

武汉大学数学与统计学院 2022—2023 学年第 1 学期

《数值分析》期末考试试卷 A 卷

学院\_\_\_\_\_专业\_\_\_\_\_学号\_\_\_\_\_姓名\_\_\_\_\_

一、(8 分)

(1) 设向量  $\mathbf{x} = (3 \ 5 \ -20 \ 2)^T$ , 计算  $\|\mathbf{x}\|_1$ 、 $\|\mathbf{x}\|_2$ 、 $\|\mathbf{x}\|_\infty$ ;

(2) 设矩阵

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix},$$

计算  $\|A\|_1$ 、 $\|A\|_\infty$  和矩阵  $A$  的谱半径  $\rho(A)$ 。

二、(12 分) 已知:  $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 3 & 1 \\ 8 & 7 & 9 & 5 \\ 6 & 7 & 9 & 8 \end{bmatrix}$ ,  $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix}$

(1) Gauss 消元法求解  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ; (2)  $A$  作 Doolittle 分解。

三、(15 分)

已知  $(x_i, y_i)$  的观测值如右图, 用最小二乘法求其拟合的二次曲线  $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$ 。

|       |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|
| $x_i$ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| $y_i$ | 1 | 2 | 4 | 9 |

四、(20 分)

(1) 设  $\mathbb{R}^n$  中有两个非零向量  $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$  且  $\|\mathbf{x}\|_2 = \|\mathbf{y}\|_2$ , 证明: 存在一个 Householder 变换  $H$ , 使  $H\mathbf{x} = \mathbf{y}$ ;

(2) 设  $\mathbf{x} = (1, 1, 1, 1)^T$ , 求出 Householder 矩阵  $H$  和  $\mathbf{c}$ , 使  $H\mathbf{x} = (\mathbf{c}, 0, 0, 0)^T$ ;

(3) 设  $\mathbf{x} = (1, 1, 1, 1)^T$ , 矩阵  $J$  为若干个 Given 矩阵之积, 求出  $J$  使  $J\mathbf{x} = (\mathbf{c}, 0, 0, 0)^T$ 。

五、(15 分) 设  $A$ 、 $B$  都是  $n$  阶 Hermite 矩阵, 且  $A$  是满足  $\|A^{-1}\|_2 \|B\|_2 < 1$  的正定矩阵. 证明:  $A + B$  是正定矩阵。

六、(15 分) 方程组  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  中  $A = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ a & 1 & a \\ 0 & a & 1 \end{bmatrix}$ ,  $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}$

(1) 证明当  $-\frac{1}{\sqrt{2}} < a < \frac{1}{\sqrt{2}}$  时, 矩阵  $A$  是正定的。此时用 Gauss-Seidel 迭代法求解方程组

$A\vec{x} = \vec{b}$  是否收敛?

(2) 证明此时用 Jacobi 迭代法求解次方程组是收敛的。

七、(15 分)

(1) 设  $A$  是  $n$  阶矩阵, 其  $n$  个特征值为  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ , 证明存在一个酉矩阵  $U$ , 使得  $U^H A U$  是以  $\lambda_1, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  为对角元的上三角矩阵;

(2) 写出 QR 算法的基本运算步骤。